

Модификация DTV на SD-карте

Владислав Богданов

2026-06-05

Оглавление

1. Введение	1
2. Как это делается:	1

1. Введение

Есть у нас образ и нужно нам поменять конфигурацию железа. Если ты хочешь сделать всё "по уму" и на уровне ядра, тебе не нужно пересобирать весь образ. Тебе нужно изменить только скомпилированный файл Device Tree (.dtb), который лежит на загрузочной SD-карте.

2. Как это делается:

1. **Вытащи SD-карту** из LicheeRV Nano и вставь её в картридер на своем ПК (Linux/Ubuntu).
2. **Найди загрузочный раздел** (обычно он первый, FAT32, называется boot).
3. **Найди там файл с расширением .dtb** (для LicheeRV Nano он может называться sg2002-licheervnano.dtb или похоже).
4. **Декомпилируй его** в текст на своем ПК:

```
sudo apt install device-tree-compiler
dtc -I dtb -O dts -o base.dts sg2002-licheervnano.dtb
```

5. **Открой base.dts** в текстовом редакторе и найди узел uart1 (или serial@...).

Ты увидишь что-то вроде:

```
uart1: serial@... {
    ...
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&uart1_pins>; // <-- Вот он, виновник!
    status = "okay";
};
```

6. **Измени файл:**

- Либо удали строку pinctrl-0,
- Либо добавь status = "disabled", если UART1 тебе вообще не нужен.

7. **Скомпилируй обратно:**

```
dtc -I dts -O dtb -o sg2002-licheervnano.dtb base.dts
```

8. **Замени** старый .dtb файл на SD-карте новым, вставь карту в плату и загрузись.

Этот метод требует наличия ПК, но он дает 100% гарантию, что ядро с самого рождения будет знать, что пин PA19 — это GPIO, и даже не попытается назначить его на UART.